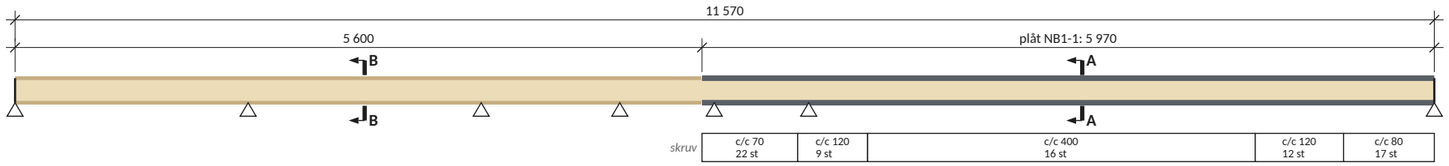
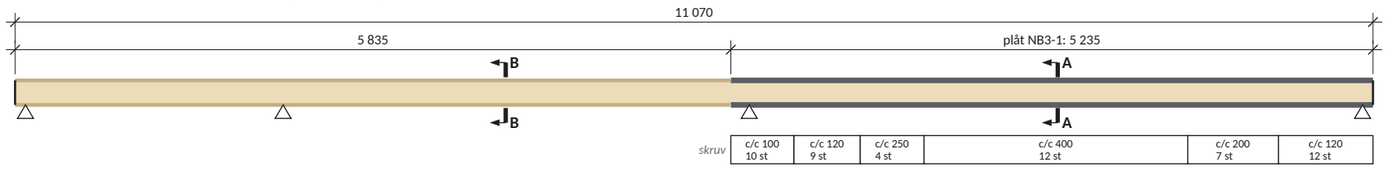
NOCKBALK 1

NB1 · L = 11 570 · plåtar NB1-1-O/U · 152 skruv



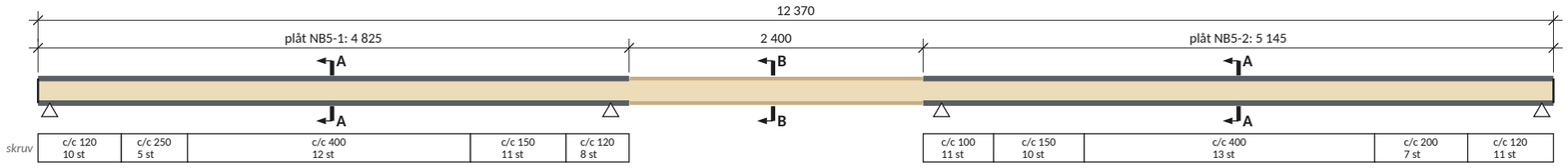
NOCKBALK 3

NB3 · L = 11 070 · plåtar NB3-1-O/U · 108 skruv



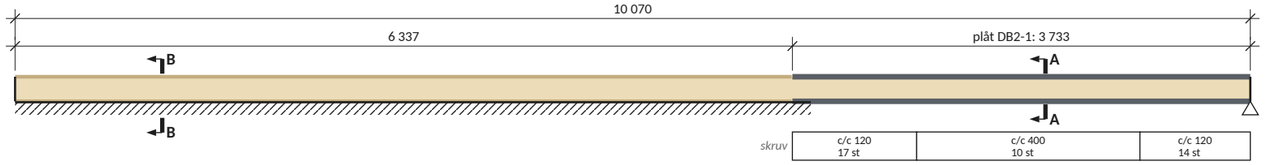
NOCKBALK 5

NB5 · L = 12 370 · plåtar NB5-1-O/U och NB5-2-O/U · 196 skruv



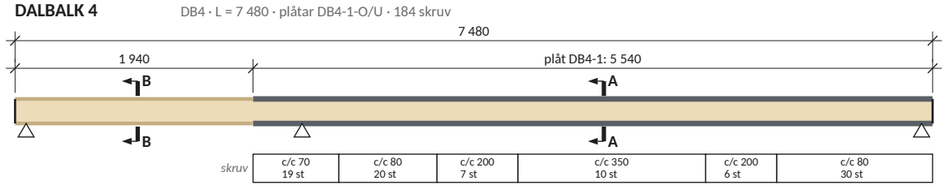
DALBALK 2

DB2 · L = 10 070 · plåtar DB2-1-O/U · 82 skruv



DALBALK 4

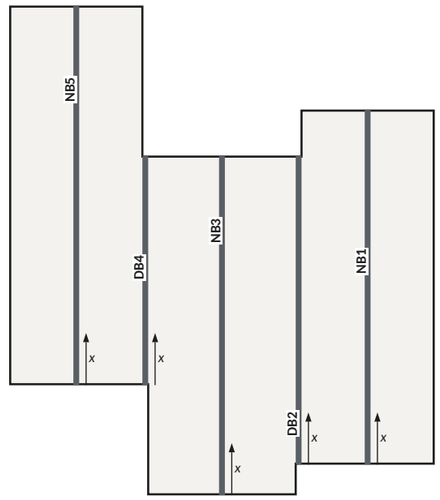
DB4 · L = 7 480 · plåtar DB4-1-O/U · 184 skruv



ELEVATIONER Nock- och dalbalkar

Skala 1:50





PLAN Balkarnas lägen i huset

Skala 1:200

Pilen visar x från balkens vänstra ände (x = 0).

Anvisningar

1. Limträ GL30c 190×180 i hel längd. Plattstål 190×10 S355J2+N i över- och underkant där plåt anges, limmat och skruvat. I övrigt distansreglar 190×10. Balkens höjd 200 mm. Sektioner och detaljer: R-01.2.
2. x räknas från balkens vänstra ände (x = 0). Plåtarna och skruvzonerna är inte symmetriska. Balkens vänstra ände märks med balkens namn och x = 0, så att balken kan monteras åt rätt håll (planen).
3. Skruvzonerna: c/c i varje rad och antal skruv per plåt (lika i över- och underplåt). Två rader om inget annat anges. Hålen laserskärs enligt hålbilderna (R-01.2), en skruv i varje hål.
4. Stöden visas bara för orientering.

Teckenförklaring

- limträ GL30c 190×180
- plattstål 190×10, över- och underplåt
- distansregel 190×10
- stöd
- stöd, vägg
- skruvzon, två rader

Ritningsförteckning R-01

Ritning	Innehåll	Skala
R-01.1	Elevationer och lägen	1:50, 1:200
R-01.2	Sektioner, detaljer och förteckningar	1:2,5, 1:5

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-13	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

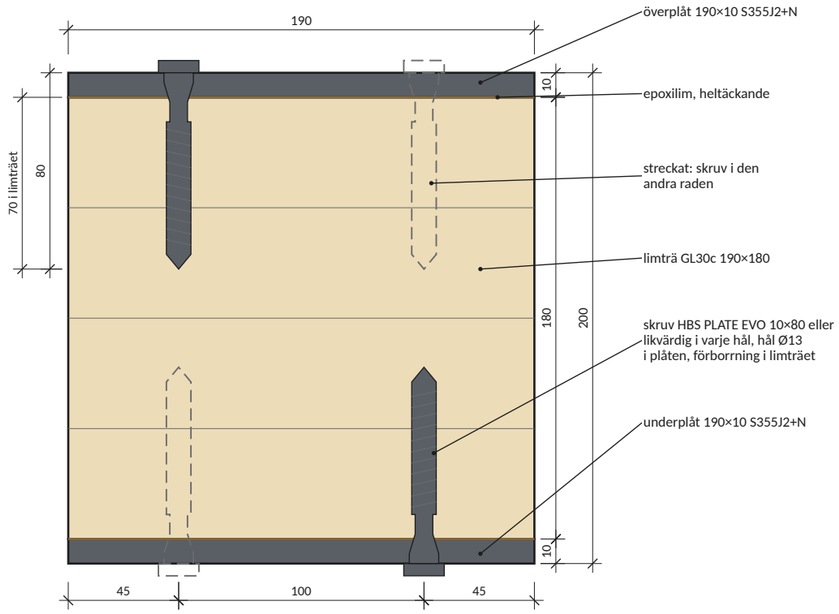
INNEHÅLL

Nock- och dalbalkar
Elevationer och lägen

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50, 1:200	A3	2026-10-13
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-01 rev C
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

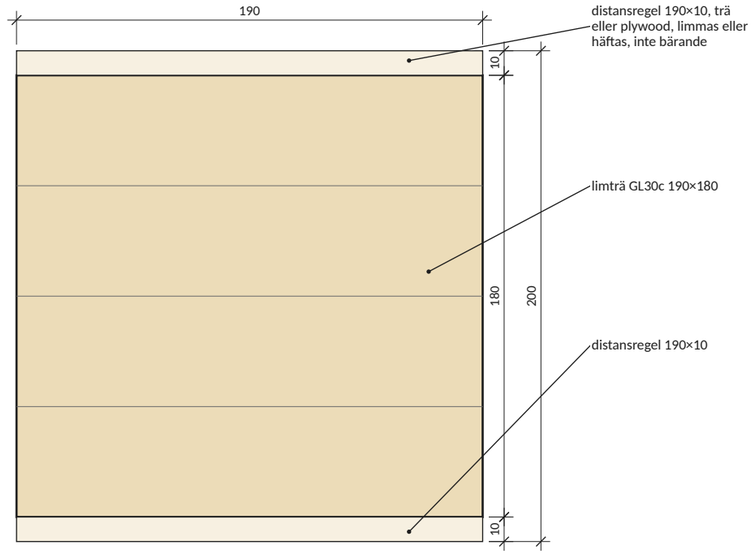
RITNINGSNUMMER

R-01.1



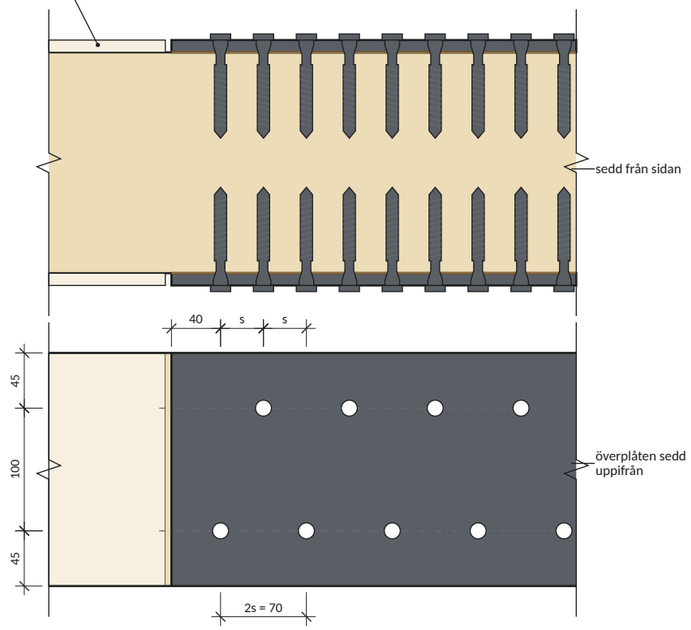
SEKTION A–A Med plåt

Skala 1:2.5



SEKTION B–B Utan plåt

Skala 1:2.5



DETALJ C Plåtände inne på balken

Skala 1:5

Exempel: NB1-1 vid x = 5 600, två rader, s = 35. 2s = c/c i varje rad.

DETALJ D Plåten vid balkänden, två rader

Skala 1:5

Exempel: DB4-1 vid balkänden x = 7 480, s = 40. 2s = c/c i varje rad. Första skruv 100 från balkänden.

Plåtar, S355J2+N 190×10 (modeller/balkplattor)

Plåt	Läge	x i balken (mm)	L (mm)	Hål	Vikt efter håltagning (kg)
NB1-1-O	över	5 600–11 570	5 970	76	88,3
NB1-1-U	under	5 600–11 570	5 970	76	88,3
DB2-1-O	över	6 337–10 070	3 733	41	55,3
DB2-1-U	under	6 337–10 070	3 733	41	55,3
NB3-1-O	över	5 835–11 070	5 235	54	77,5
NB3-1-U	under	5 835–11 070	5 235	54	77,5
DB4-1-O	över	1 940–7 480	5 540	92	81,7
DB4-1-U	under	1 940–7 480	5 540	92	81,7
NB5-1-O	över	0–4 825	4 825	46	71,5
NB5-1-U	under	0–4 825	4 825	46	71,5
NB5-2-O	över	7 225–12 370	5 145	52	76,2
NB5-2-U	under	7 225–12 370	5 145	52	76,2
Summa	12 plåtar		60 896	722	901

Anvisningar

1. Limträ GL30c enligt SS-EN 14080, 190×180 i hel längd. Fuktkvot högst 12 % vid limning. Klimatklass 1.
2. Plåtar: plattstål 190×10 S355J2+N enligt SS-EN 10025-2, laserskurna enligt DXF- och STEP-filerna i modeller/balkplattor/, en fil per plåt. Bitarna skarvas inte.
3. Hål Ø13 genomgående, cylindriska, utan försänkning. Varje plåt märks med sitt namn, en pil mot balkens vänstra ände och framsidans kant (y = 0). Över- och underplåt har speglade hålbilder och kan inte bytas.
4. Ytor utanför limfogen: zinkrik grundfärg. Limytorna på stålet blästras eller slipas och avfettas. Träytan ska vara ren och torr.
5. Lim: tvåkomponents strukturepoxi för limning av stål (t.ex. Sikadur-30), heltäckande fog mot båda plåtarna i hela plåtlängden. Härdning enligt limtillverkarens anvisning.
6. Skruv: Rothoblaas HBS PLATE EVO 10×80 (HBSPLEVO1080, ETA-11/0030), C4 EVO, eller likvärdig. En skruv i varje hål, vinkelrätt mot plåten.
7. Likvärdig skruv: skruv för stålplåt mot trä med ETA, d = 10 mm, kärndiameter minst 6,6 mm, längd 80 mm, gänga minst 55 mm i limträet, ansats under huvudet som fyller hålet Ø13, karakteristiskt flytmoment minst 45 Nm, utdragsparameter minst 11,7 MPa vid densiteten 350 kg/m³, korrosivitetsklass C4.
8. Förborra genom plåthålen enligt skruvtillverkaren (HBS PLATE EVO 10×80: Ø6), lika djupt som skruven.
9. Skruvarna dras medan limmet är färskt, i ett drag tills huvudet ligger an mot plåten, med momentbegränsare eller momentnyckel (HBS PLATE EVO 10×80: högst 35 Nm), inte med slagskruvdragare.
10. Distansreglar 190×10 där plåt saknas: trä eller plywood, valfri kvalitet. Limmas med vanligt trälim eller häftas/spikas; inga krav på limprocessen. Glipa 5 mm mot plåtänden.
11. Annat lim eller ändrade hål kräver ny kontroll enligt K-01.

Teckenförklaring

- limträ GL30c
- stål S355J2+N
- distansregel
- epoxilim
- skruv i den andra raden
- skruvrad

Balkar

Balk	L	Plåt, x	Distansregel, x	Skruv
NB1	11 570	5 600–11 570	0–5 595	152
DB2	10 070	6 337–10 070	0–6 332	82
NB3	11 070	5 835–11 070	0–5 830	108
DB4	7 480	1 940–7 480	0–1 935	184
NB5	12 370	0–4 825, 7 225–12 370	4 830–7 220	196
Summa	52 560			722

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-13	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Nock- och dalbalkar
Sektioner, detaljer och förteckningar

SKALA	FORMAT	DATUM
1:2,5, 1:5	A3	2026-10-13
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-01 rev C
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-01.2